

Chapitre 9

Les trois niveaux de test

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (toutes les variables sont sans effet).
- (b) $F = \frac{8\,000/4}{2\,000/55} = \frac{2\,000}{36,36} \approx 55,0$.
- (c) $55,0 \gg 2,54$: on **rejette** H_0 . Au moins une des quatre variables a un effet non nul.
- (d) Le F global teste si **l'ensemble** des variables, prises en bloc, apporte de l'information par rapport à un modèle sans aucune d'entre elles. Rejeter H_0 affirme seulement qu'**au moins une** des quatre variables a un effet non nul, sans préciser laquelle : certaines pourraient très bien avoir un effet nul ou négligeable une fois les autres présentes, ce que seuls les tests t individuels (ou un Fisher partiel ciblé) permettraient de trancher.

Correction — Exercice 2

- (a) Non, ce n'est pas une erreur de calcul : c'est un résultat parfaitement légitime et même prévisible dans certaines circonstances.
- (b) Le F global teste si **l'ensemble** des cinq variables, en bloc, apporte de l'information (par rapport à aucune d'entre elles). Chaque t individuel teste si **cette** variable précise apporte quelque chose que les **quatre autres** n'apportent pas déjà.
- (c) Puisque les cinq variables mesurent toutes, à des degrés divers, la même chose (la taille de l'entreprise), elles sont fortement corrélées entre elles : chacune, une fois les quatre autres déjà présentes dans le modèle, n'apporte plus qu'une information marginale et redondante, d'où des t individuels faibles. Mais le **bloc** des cinq, comparé à leur absence totale, porte une information réelle et substantielle sur la taille de l'entreprise, d'où un F global très significatif. C'est la signature de la multicolinéarité annoncée par le cours.
- (d) Le cabinet doit conclure la seconde interprétation : il ne peut pas déterminer laquelle, **parmi** les cinq variables redondantes, porte l'information sur la taille de l'entreprise — pas que **aucune** ne compte. L'information est bien présente dans le bloc, seulement diluée entre des variables trop proches les unes des autres pour être distinguées.

Correction — Exercice 3

- (a) $F = \frac{(\text{SCR}_{\text{contraint}} - \text{SCR}_{\text{libre}})/q}{\text{SCR}_{\text{libre}}/(n - k_{\text{libre}} - 1)}$.
- (b) $q = 2$ (les deux indicatrices régionales testées simultanément).
- (c) $F = \frac{(1\,500 - 1\,400)/2}{1\,400/(80 - 6 - 1)} = \frac{50}{1\,400/73} = \frac{50}{19,18} \approx 2,61$.
- (d) $2,61 < 3,12$: on ne rejette **pas** H_0 . Contrairement à l'exemple du diplôme dans le cours, ce bloc de deux indicatrices régionales n'apporte pas, ici, d'information significative une fois les autres variables du modèle prises en compte.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) M1 est le modèle **contraint** (il impose que les deux coefficients de diplôme valent 0) ; M2 est le modèle **libre**. Ce test impose $q = 2$ restrictions (les deux indicatrices de diplôme).
- (b) $F = \frac{(2\,009 - 1\,209)/2}{1\,209/496} = \frac{400}{2,4375} \approx 164,1$, en accord avec le 164,0 rapporté par le cours (écart dû aux arrondis des SCR, données en millions à l'unité près).
- (c) $164,1 \gg 3,01$: on **rejette** massivement H_0 . Le diplôme, dans son ensemble, apporte une information significative.

(d) $F = \frac{0,642/3}{(1 - 0,642)/496} = \frac{0,214}{0,000722} \approx 296,5$, très proche du 296,19 rapporté par le cours (l'écart minime provient de l'arrondi de R^2 à trois décimales).

(e) Non, ils ne répondent pas à la même question. Le F **global** de la question (d) teste si les **trois** variables de M2 (ancienneté et les deux indicatrices de diplôme) sont, ensemble, toutes sans effet ($H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$). Le F **partiel** de la question (b) teste une hypothèse plus ciblée : **seules** les deux indicatrices de diplôme sont-elles sans effet, l'ancienneté restant, elle, incluse dans les deux modèles comparés ($H_0 : \beta_2 = \beta_3 = 0$, en présence de l'ancienneté). Le premier évalue l'utilité de **tout** le modèle; le second isole la contribution **spécifique** d'un sous-ensemble de variables.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 = 0,65 + 0,30 = 0,95$. Oui, ce chiffre est proche de 1.

(b) $q = 1$ (une seule restriction linéaire, $\beta_1 + \beta_2 = 1$).

(c) $F = \frac{(46,5 - 45,0)/1}{45,0/97} = \frac{1,5}{0,4639} \approx 3,23$.

(d) $3,23 < 3,94$: on ne rejette **pas** $H_0 : \beta_1 + \beta_2 = 1$. Les données sont donc compatibles avec l'hypothèse de rendements d'échelle constants — cohérent avec le fait que $\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 = 0,95$ soit statistiquement proche de 1, malgré un écart numérique apparent de 0,05.

Correction — Exercice 6

(a) Non, cette conclusion est incorrecte : le F global significatif n'est **pas** une erreur, et le fait que les deux t individuels soient non significatifs ne signifie **pas** que les deux variables, prises ensemble, sont sans effet.

(b) Ce chapitre invite à diagnostiquer une **multicolinéarité** : la forte corrélation ($r = 0,97$) entre R&D et brevets, déjà signalée au chapitre 7, empêche de distinguer statistiquement leurs effets individuels, même si leur effet **combiné** sur la rentabilité est net et significatif.

(c) Un **Fisher partiel** testant conjointement $H_0 : \beta_{R\&D} = \beta_{\text{brevets}} = 0$ (avec $q = 2$), en comparant la SCR du modèle avec les deux variables à la SCR d'un modèle sans elles, permettrait de vérifier si le bloc, dans son ensemble, apporte de l'information — sans chercher à départager la part propre à chacune des deux.

(d) Le chapitre 7 avait identifié que la forte corrélation entre deux variables ($r = 0,97$) rend difficile, voire impossible en pratique, de faire varier l'une sans l'autre dans l'échantillon — un problème **structurel** sur les données. Ce chapitre en montre la **conséquence statistique** précise sur les tests d'hypothèses : un F global qui détecte correctement l'information portée par le bloc, mais des t individuels qui échouent à l'attribuer à l'une ou l'autre variable en particulier. Les deux chapitres décrivent, sous deux angles complémentaires (l'un algébrique et intuitif, l'autre statistique et testable), exactement le même phénomène.